UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUS JOINVILLE

CENTRO TECNOLÓGICO DE JOINVILLE – CTJ

EMB5604 – INSTRUMENTAÇÃO

Aula 2 – Tipos de Instrumentos

1. Defina a diferença entre transdutor, sensor e atuador.
2. Explique a diferença entre um transdutor passivo e um ativo.
3. Explique a diferença entre instrumentos analógicos e digitais.
4. Explique a diferença entre instrumentos com saída em tensão e saída em corrente.
5. Explique a diferença entre um instrumento caracterizado como simples e como composto.
6. Explique a diferença entre método de deflexão e método de detecção de nulo.
7. Explique a diferença entre erro aleatório e sistemático.
8. Considere que o valor real da medida é o centro do alvo, determine se a exatidão e a precisão são altas ou baixas em cada um dos casos a seguir:

a)



b)



c)



d)



9. Determine quantos algarismos significativos tem as medidas a seguir:
   a. 4,35
   b. 0,01
   c. 0,0000052
   d. 400,510
   e. 1000,1
   f. 0,000000000000001

10. Seguindo as regras de arredondamento, arredonde os seguintes números:
    a. $2{,}2\bar{4}5$
    b. $6\bar{9}{,}87$
    c. $123{,}\bar{1}2$
11. Realize as seguintes operações com algarismos significativos:
    a. 12,45 x 7,2
    b. 5,2 + 7,25
    c. 351,12 – 136
    d. 134,15/2,15
    e. (12,10 + 5,1) x (6,75 – 4,89)

12. Em um experimento mediu-se os seguintes dados:

Potência (W)	24,95±0,01	25,34±0,01	25,14±0,01	24,86±0,01	25,43±0,01
Corrente (A)	2,95±0,05	3,05±0,05	3,00±0,05	2,98±0,05	3,10±0,05

OBS: Arredonde os valores e escreva na forma padrão somente no item 'd'. Apresente o passo a passo dos cálculos.

a) Calcule a média aritmética da potência e da corrente;
b) Determine o desvio padrão da média da potência e da corrente.
c) Calcule o valor da tensão (V=P/I) com sua respectiva unidade e desvio padrão da média correspondente.
d) Escreva todos os resultados (potência, tensão e corrente), no formato padrão: $(\bar{X} \pm desvio\ total)\ unidade$

GABARITO

12. a) P=25,144 W; I=3,016 A

b) desvio P=0,10921 W; desvio I=0,02657

c) V=8,33687 V; ΔP=0,11921; ΔI=0,07657, ΔV=0,25118

d) P=(25,14 ± 0,12) W; I=(3,02 ± 0,08) A; V=(8,34 ± 0,25) V